

Sistema de vestimenta:

Compensar las alteraciones térmicas significa protegernos del frío y de la humedad con ropa, y aliviar el calor desprendiéndonos de aquella. Para detallar mejor que prenda es adecuada a cada circunstancia examinaremos por separado tres partes del cuerpo:

- cabeza
- tronco y extremidades superiores
- extremidades inferiores

Nuestro organismo es un autentico transformador de energía, transforma todos los alimentos aislados en radiaciones infrarrojas que posteriormente emitirá a todas las direcciones, las partes no protegidos de nuestro cuerpo serán puntos de fuga de calor. Los puntos típicos son la cabeza, el cuello y las manos. También pueden serlo las muñecas y la zona lumbar si se utilizan prendas demasiado cortas.

Cabeza: es una de las partes esenciales a la hora de asegurarnos una protección térmica adecuada. Si exponemos la cabeza al frío y al viento, actuará como una válvula abierta por la que se escapará gran cantidad de calor corporal. Si exponemos la cabeza a los rayos del sol sin ninguna precaución, la lipotimia y la deshidratación nos condenará de cerca. Por ello, hay que proteger la cabeza más allá de que tenga o no cabello.

Se calcula que la pérdida de calor por la cabeza es del 60%.

Tanto el tronco como las extremidades inferiores y superiores se regulan a través del sistema de vestimenta por capas.

Sistema de protección "multicapas":

Antiguamente se creía que el abrigarse con ropa muy gruesa era mejor para pasar el frío, en la actualidad esta es una idea obsoleta.

Si observamos por ejemplo las aves, aumentan sensiblemente de volumen durante el invierno: ahuecan sus plumas para almacenar entre ellas el mayor volumen posible de aire. De esta manera, crean un microclima que las aísla eficazmente del ambiente externo. Para conseguir ese mismo efecto, nosotros adoptamos el sistema multicapas, es decir, preferiremos utilizar dos prendas delgadas, y no una gruesa, por la cámara de aire que se forma entre ellas.

No se trata de superponer muchas capas de ropa diferente, sino, solamente las necesarias, con una correcta combinación:

- Capa interior: para expeler la humedad corporal
- Capa intermedia: que mantenga el microclima
- Capa exterior: que nos proteja del viento y de la humedad externa.

Capa interior, primera capa o segunda piel:

Los gases por ley física aumentan de volumen o se expanden al ser sometidos a temperaturas más altas, y tienden a difundirse de un ambiente de mayor presión relativa a otro de menor. Esto explica que el vapor de agua producido por nuestro cuerpo tiende a difundirse hacia el exterior. Las excelentes fibras que nos ofrece el mercado no obstaculizan este proceso sino que lo facilitan, siempre a través de una

trama muy porosa: son fibras que garantizan un secado rápido tras la evacuación del sudor. Es importante que esta prenda este en contacto con la piel para que el vapor de agua salga rápidamente al exterior, antes de que se condense sobre la epidermis. Si esto último ocurre se producirá una saturación y la consiguiente humedad que, posteriormente, originará el riesgo de enfriamiento por conducción. La talla ha de ser ajustada, pero cómoda para que no reduzca los movimientos. A tal efecto y dependiendo de las marcas, estas telas poseen una elasticidad de 60 a un 100%. También llamada segunda piel porque es la que está en contacto directo con nuestra piel. Son las prendas de ropa interior. Estas son de tejidos sintéticos (fibras de poliéster y polipropileno), porque a diferencia de las prendas de tejido de natural (algodón), tienen la propiedad de secarse rápidamente y así no se permanece mojado durante un largo tiempo. En la montaña la clave, para mantener un relativo bienestar ante la exposición al frío es estar seco.

Es la capa de ropa en contacto con la piel. Su función principal consiste en evacuar el sudor y la humedad para mantener la piel seca, y en consecuencia proporcionar una sensación de confort importantísima a nivel físico y también psicológico. La temperatura de confort, para un cuerpo humano, está entre 36,8 y 37,5°C. Estos 0,7 °C de margen son determinantes para nuestro bien estar y nuestras prestaciones a nivel deportivo.



Cuando la temperatura del cuerpo se acerca a los límites de esta zona de tolerancia por arriba, nuestro organismo produce sudor y, por efecto de la condensación evita el recalentamiento del cuerpo. Si la temperatura desciende por debajo del límite inferior, el cuerpo reacciona cerrando los poros y temblando (contracciones musculares) para evitar el enfriamiento. Estos dos efectos tienen la misma consecuencia, consumen energía corporal y nos crean malestar. La primera capa del sistema de vestimenta para montaña, debe cumplir entre otras las siguientes condiciones:

- ☐ Evacuación perfecta del sudor y de la humedad.
- ☐ Poder de retención del calor si es para ropa interior térmica. (puede ser ropa interior fría para verano o zonas cálidas).
- ☐ Permeable al aire.
- ☐ Agradable al tacto y antialérgica.
- ☐ fácil de lavar. En las casas de venta especializadas se las conoce como interiores térmicos.



Capa intermedia, segunda capa:

Esta constituida por las prendas llamadas popularmente polares. Esta capa su función principal consiste en retener el calor generado por el cuerpo e impedir el enfriamiento del mismo favoreciendo al mismo tiempo la evacuación de la humedad. No tiene como misión calentar, sino retener el calor que es algo muy distinto. Retener el calor generado por el cuerpo es lo que intenta por todos los medios el sistema de vestimenta multicapa, ya sea expulsando la humedad, impidiendo la entrada del viento y el agua o (en el caso de la segunda capa) rodeando el cuerpo de un aislante que conserve la temperatura.

¿Que tipos de prendas aislantes se pueden utilizar como segunda capa?

Naturalmente siempre que logren su función de retención del calor las que se quieran, no obstante, éstas son las más usuales:

☐ CLIMA NORMAL O HÚMEDO

Uno o más forros polares.

☐ CLIMA MUY FRÍO Y HÚMEDO

Forro polar y/o Prendas rellenas de fibras artificiales.

☐ CLIMA MUY FRÍO Y SECO

Forro polar y/o Prendas rellenas de duvet.

El polar juega un papel primordial en el sistema de vestimenta por capas, es prácticamente seguro que no va a descubrirse una alternativa a la ropa de forro polar a medio plazo. No hay ningún otro material que sea tan polivalente y que tenga tantas ventajas para una utilización funcional y diaria.

Estas son las ventajas que le hacen imprescindible en el equipo para la montaña:

- un poder de retención del calor óptimo
- una magnífica evacuación del vapor de agua, por función micro capilar
- permeable al viento y secado rápido
- peso y volumen muy pequeño
- repelencia al agua
- gran resistencia a las influencias mecánicas con respecto a las fibras naturales
- mantenimiento sencillo

Por lo general se mantiene mejor el calor con varias prendas finas que con una sola gruesa.

Telas de Pile o Polar

Después de siglos de reina de la lana y de años de primacía de la pluma de ganso, a principios de los '70 aparecieron las telas de "**pile**" (*Pelo sintético*), tejidas con fibras de nylon, acrílicas y poliéster.

El objetivo era desarrollar una tela durable, liviana, de rápido secado, que se estirase (*Deformándose*) sólo un poco y que requiriese menos cuidados que la lana.

El "**fleece**" o lana sintética confeccionada con este material, tiene un acabado peludo en una de sus caras, una capacidad de abrigo tan eficiente como la lana natural y fibras que no absorben agua (*Menos del 1 % de su peso*), además de no tomar mal olor con el uso intensivo.

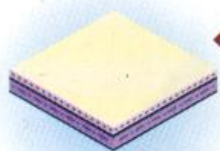
Se puede lavar a máquina y no produce picazón, como algunos tejidos de lana. Así, los chalecos, pullovers, pantalones y camperas de "**polar**", como se comenzó a llamar este tejido, se impusieron rápidamente en el mercado.

Hoy existe la Synchilla - *que no es, como parece indicar su nombre, un pequeño roedor* -, un tejido de poliéster desarrollado por la marca Patagonia, pionera en el desarrollo de estas telas junto con la casa Malden, cuyos productos llevan la marca "Polartec".

Actualmente se puede encontrar una familia de más de cien variedades distintas de polar. De todos los tipos de lana sintética, están las estándar de abrigo en distintos espesores, y las telas de microfibra, que se emplean en ropa para actividades aeróbicas y en ropa interior (Microfleece). Esta variedad permite la confección de tejidos de gran densidad, resistentes y con mayor capacidad de abrigo a menor peso.

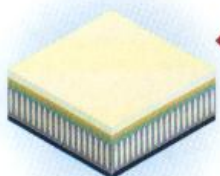
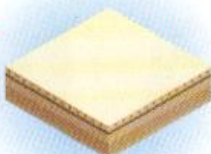
LA FAMILIA POLAR

Variedades de tipos de lana sintética (polyester), conocida como polar



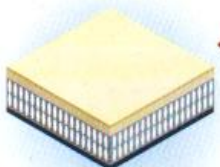
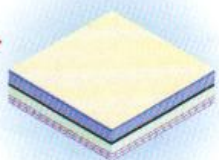
◀ **Polartec 100 micropolar**
Ultraliviano,
para actividades
aeróbicas

▶ **Polartec 200**
Polar multipropósito,
ideal como capa
intermedia



◀ **Polartec Bi-Polar**
Tiene 2 capas que brindan
mayor abrigo con menor peso.

▶ **Polartec Windblock**
Tiene una
membrana intermedia que
brinda máxima protección
contra el viento



◀ **Polartec 300**
Es una lana de
polyester más gruesa
y abrigada

IA
ña

Capa externa o tercera capa:

En la montaña las agresiones térmicas externas provenientes principalmente de cuatro agentes climáticos: del sol, por la radiación de la nieve, por el frío; de la lluvia, por la humedad y del viento que, por la convección será un auténtico ladrón de calor. La radiación solar se rechaza fácilmente con una prenda que oculte nuestra piel. El frío que recibiremos de la atmósfera en baja o media montaña es sobradamente controlable con un sistema múltiple de capas. Cuando hablamos de alta montaña se utilizarán capas de mayor capacidad de aislamiento como por ejemplo la chaqueta de pluma.

Esta es la capa más exterior de la vestimenta para alpinismo. Es la más vista, la más cara y, posiblemente, la más necesaria.

Su función es la de AISLAR AL ALPINISTA AL MÁXIMO DE LA LLUVIA, DE LA NIEVE Y DEL VIENTO, para impedir que pierda el calor generado por el cuerpo y retenido por las demás capas.

En todas las prendas del sistema es importante la concepción técnica de la prenda y el material con que está construida, pero en la capa exterior, es importantísima. A la vez que es impermeable debe permitir el pasaje de nuestra transpiración (en estado de vapor) hacia el exterior. O sea que sea impermeable y transpirable a la vez. El tejido que por excelencia cumple con esta dualidad es el Gore Tex. El Gore Tex es en realidad una membrana o película de teflón expandido, que se adosa a un tejido soporte exterior pero vulgarmente a todo el conjunto (membrana + tejido exterior,) se le llama tejido. Existen otras membranas que se usan como impermeables y transpirables, por ejemplo, sympatex, ultrex, triple point, etc. Con esta capa se evita la pérdida de calor por convección que provoca el viento, por ello la importancia de llevar un cortavientos para usarlo cuando haga falta.

LOS LAMINADOS, DOS Y TRES CAPAS

El laminado, consiste en pegar mediante un adhesivo una membrana sobre un soporte textil del tipo que sea. (grueso, delgado, suave, rígido, rugoso, más o menos resistente, tejido de tal o cual forma y con estas o aquellas materias primas.)

EL TEXTIL confiere al conjunto resultante las siguientes características:

- La resistencia mecánica. (resistencia a la tracción, al desgarro y a la abrasión)
- La flexibilidad o la rigidez. (en función de las características mecánicas del tejido-soporte)
- El efecto de repeler el agua. (no la impermeabilidad, que eso lo proporciona la membrana, sino el hecho que la humedad se quede encima del tejido en forma de "gotitas"). Esto se produce dado que estos tejidos suelen recibir impregnaciones hidrórepelentes.

LA MEMBRANA confiere al conjunto las propiedades siguientes:

- La impermeabilidad al viento y al agua.
- La permeabilidad al vapor de agua y por consiguiente a la transpiración.
- Cierta elasticidad según las membranas.

La cola adhesiva, se distribuye de forma discontinua entre el soporte textil y la membrana, de manera que quede preservada la transpirabilidad y flexibilidad del conjunto.

No es necesario que digamos que es la membrana GORE-TEX, la que hoy por hoy tiene la supremacía en ventas y difusión a nivel mundial. Esta, puede laminarse con los más diversos tejidos y es utilizada por la mayoría de las marcas de ropa de alpinismo. Para el consumidor final, adquirir prendas en gore-tex, tiene la enorme ventaja que proporciona el intenso seguimiento que los técnicos de Gore realizan de todas y cada una de las producciones, sea cual sea la marca y el país del mundo dónde se fabriquen.

Esto, en vestimenta de alpinismo es casi tan importante como las propiedades de transpirabilidad e impermeabilidad del Gore-Tex, ya que proporciona una garantía de calidad importante.

LAMINADO TRES CAPAS:

Imagina tres tejidos juntos los cuales mediante una estructura tipo sándwich conforman un único tejido con tres capas. Consta de:

Tejido exterior visible (primera capa) + Membrana no visible (segunda capa) + Tejido protector de la membrana que sustituye el forro interior en chaquetas o pantalones (Tercera capa).



Ventajas:

- Alta resistencia de los "tres capas" a la abrasión.



- Son especialmente impermeables y soportan cargas elevadas (mochilas voluminosas) tardando bastante en calar o sin hacerlo.
- En condiciones de mucho frío, si se forma una pequeña película de hielo en la parte interior por que se congela la transpiración, se puede eliminar sacudiendo la prenda con energía, ya que las prendas tres capas no llevan forro interior.

Inconvenientes:

- Suelen transpirar algo menos que las dos capas.
- Suelen ser algo más rígidos que las dos capas.

Este laminado, se utiliza en las prendas muy específicas de alpinismo que deben soportar grandes cargas y rozamientos, o colocadas en codos y hombros en prendas de dos capas con vocación también muy técnica.

LAMINADOS DOS CAPAS:

Este laminado consta de:

Tejido exterior + membrana.

El forro interior de protección de la membrana debe introducirse durante la confección de la prenda.

GORE-TEX BICAPA



Ventajas:

- Los tejidos dos capas son más flexibles que los tres capas.
- Tienen una mejor transpiración.
- En general son más manejables.

Inconvenientes:

- Son algo menos resistentes a la abrasión.
- Son algo menos impermeables.

Son quizá las prendas más solicitadas actualmente. Combinadas con refuerzos en tres capas resultan de lo más versátil.

RECUERDA: DOS CAPAS O TRES CAPAS, PERO SOLO UNA MEMBRANA.



Mediciones técnicas:

- **Impermeabilidad:** se mide en **PSI** (Pounds per Square Inch, libras por pulgada cuadrada). Mide la resistencia estática a la presión de agua que resiste un tejido. A mayor valor, mayor impermeabilidad. Un mínimo eficaz para uso común en montaña sería 25 PSI, que equivale a una columna de agua de 10000 mm. Para uso total en condiciones extremas, lo ideal es 40 PSI o superior.
- **Transpirabilidad:** se mide en RET, (Resistant to Evaporation Transfer), índice de resistencia a la evaporación. Es inverso, es decir, a mayor número RET, mayor resistencia y menor transpirabilidad. Se considera que un material es extremadamente transpirable por debajo de 60 RET. Como orientación, decir que 50 RET equivale a una membrana que puede evacuar 25,000 gr/m² en 24 horas
- **Resistencia al agua del tejido exterior:** se mide por medio del Spray Test. Un buen índice es a partir de 80/20, número que indica que el 80% del material sigue manteniendo la repelencia al agua tras 20 ciclos de lavado. Esto no tiene nada que ver con la membrana, y dependerá de cada fabricante de ropa, del tejido que utilice para apoyar la membrana y del tratamiento de repelencia empleado.
- **Resistencia al viento:** 0 CFM, 100%, significa que es completamente resistente al viento, y que corta el 100% del viento que recibe.

Los datos siguientes están extraídos de tests de laboratorio realizados por las propias marcas.

Respecto a los datos del Goretex® Classic®, creemos que están más actualizados los que se pueden leer en la página de MemBrain® que los que se pueden ver en la página de Goretex® así que tomamos los primeros como válidos, ya que la bajísima transpirabilidad que indica esta última web debe corresponder a materiales más antiguos.

	Impermeabilidad	Transpirabilidad	Cortavientos
GoreTex® Classic® 2 capas 3 capas	40+ PSI 40+ PSI	Ret 55 (hasta 90 según Gore) Ret 80 (Ret <130 según Gore)	0 CFM, 100%WP 0 CFM,100%WP
GoreTex XCR® 2 capas 3 capas	40+PSI 40+PSI	Ret <=45 Ret <=60	0 CFM, 100% WP 0 CFM, 100%WP
MemBrain® 2 capas 3 capas	40+PSI 40+PSI	Ret50 Ret60	0 CFM, 100%WP 0 CFM, 100%WP
HyVent® 2 capas 3 capas	60 PSI 60 PSI	Ret 50 Ret 60	0 CFM, 100%WP 0 CFM, 100%WP

Hyvent® es el sistema usado por **The North Face** en algunas de sus prendas, **MemBrain®** es usado por **Marmot**. Estos datos los podemos extrapolar sin apenas variaciones a otros sistemas como el **Triplepoint®** de **Lowe Alpine**, **Texapore®** de **JackWolfSkin**, membrana **eVent®**, **Conduit®** de **Mountain Hardwear**, **Aquafoil®** de **Berghaus**, etc.

Lo primero que destaca es **la impermeabilidad total y la total resistencia al viento de todas las membranas**. Así que las diferencias tendrán que buscarse en la capacidad de transpiración. Y podemos ver que **éstas son mínimas, y desde luego menos importantes que otros factores que hemos nombrado antes, como la calidad y diseño de la prenda, o el tratamiento de repelencia al agua**.

Vemos que las diferencias entre unas y otras son muy poco significativas. Podemos ver una ligera ventaja del **Goretex® XCR®** de 2 capas respecto a los demás, muy poco apreciable, y una desventaja del **Goretex® Classic®** respecto al resto de membranas.

En definitiva, es el propio mercado es el que iguala las prestaciones: es difícil que una marca de confianza utilice su propia membrana si su rendimiento es inferior al resto; y es difícil que alguien mejore de manera significativa la capacidad de transpirabilidad de su membrana sobre las demás.

Es el momento de empezar a valorar qué es lo que realmente necesitamos según el uso que le vayamos a dar, y elegir sin prejuicios entre las múltiples posibilidades que las marcas de más confianza nos ofrecen hoy en día: **The North Face**, **Haglöfs**, **Lowe Alpine**, **Marmot**, **Mountain Hardwear**, **Berghaus**, **Grifone**, **Trangoworld**, **Jackwolfskin**, **Peak Performance**, **Helly Hansen**, **Patagonia**....

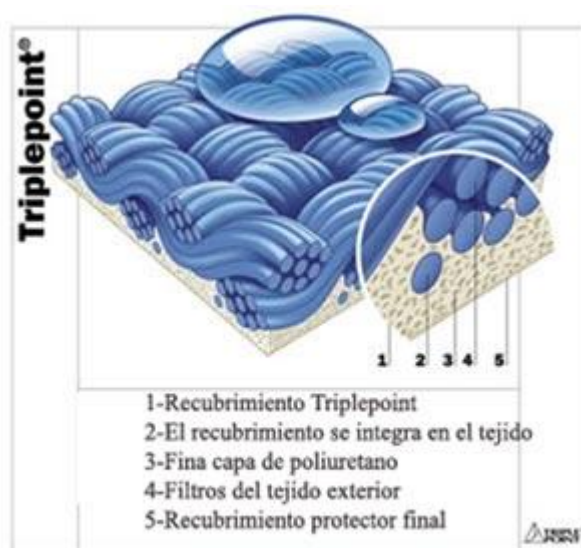
Conceptos generales:

Hidrofulgado: es un tratamiento aplicado a la gabardina, cueros para la elaboración de botas, etc. Este revestimiento consiste en fundir, a veces, en más de una capa, elementos como aceite, laca, teflón, vinilo o caucho, entre los hilos que forman la trama del tejido. Condennan parte de la transpirabilidad para lograr mayor impermeabilidad.

Resinado: diferentes tipos de resinas aplicado a modo de capas. No permite una buen transpiración la protección se pierde fácilmente y no es fácil de recuperarla con spray.
Sistemas:

- **Laminado:** Es el empleado por **Goretex®**, **Membrain®**, **Conduit®**. La membrana va laminada a un material soporte que la protege y sujeta.
- **Inducidos:** Usado por **Triplepoint®** o **Hyvent®**. Son sistemas en los que el tejido base se baña con moléculas que lo penetran y lo recubren, formando un solo material que compone la membrana. Mucho más resistentes al desgaste.

Membranas microporosas: son las que resultan de la aplicación de un derivado plástico sobre el tejido a modo de revestimiento, la diferencia radica en que esta aplicación esta atravesada por poros(entre 1.5 y 3 billones/cm²) que permitirán el paso vapor de agua de l sudor pero no la gota de agua de la lluvia. Ejemplos: micropor, porex, entrant, gore tex, simpatex, sofitex, pertex, entre otros.



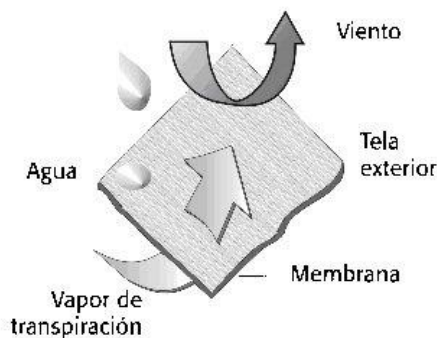
Membranas poliméricas: son las más sofisticadas se basan en dos cadenas moleculares de propiedades opuestas pero compatibles: de esta forma se logra un sistema elastomérico de impermeabilización, es decir, una cadena posee afinidad por el agua (hidrófila) y la otra la repele (hidrófuga). Este sistema permite expeler con éxito la transpiración ayudado siempre por la tendencia de los gases. Ejemplo: active performance, hidrolina, Conduit® o Membrain®. entre otras.

Tejidos Obtenidos del Nylon y Otros

Por otra parte, del nylon se obtienen tejidos más resistentes:

Las microfibras de ambos materiales (*Finos hilos compuestos por hebras microscópicas*) se utilizan generalmente en tejidos "ripstop" (*antidesgarro*).

- Una tela **ripstop** es aquella en que una grilla es creada doblando o triplicando el número de hilos verticales y horizontales en la trama a determinados intervalos regulares.
- El "**Activent**", de industrias Gore, es una tela compuesta de una finísima membrana de PTFE laminada a un tejido exterior de nylon ripstop. Es muy similar al Gore-Tex, pero más respirable y menos impermeable.



**Tejido Activent, de industrias Gore,
empleado en rompevientos livianos.**

- La tela "**Pncumatic**" es un desarrollo similar de la firma Patagonia, laminada a un tejido exterior de poliéster ripstop.

Otro tipo de telas respirables-impermeables, es el formado por aquéllas en las que una capa de poliuretano microporoso es inducida a una tela base:

En este grupo encontramos el "**Ultrex**" de las industrias Burlington, aplicado a numerosos tejidos exteriores que llevan, además, un tratamiento DWR de Durapel.

Tratamiento DWR

DWR

Significa tratamiento durable de repelencia al agua y es un baño químico que llevan todas las telas para que las gotas de agua resbalen y no impregnen el exterior de la prenda.

Hay muchos tipos de tratamientos DWR y cada fabricante tiene su fórmula (*Durapel es la de Burlington*), pero es un elemento común aplicado a la confección de todas las prendas con algún grado de impermeabilidad.

Debe quedar en claro que los DWR constituyen una ayuda al trabajo principal de membranas laminadas y capas inducidas a los tejidos. Los tratamientos se deterioran con el uso (*Lluvia, radiaciones UV, etc.*) y llega un tiempo en que resulta necesario repetirlos.

Los Distintos Tejidos

En cuanto a los tejidos, son de diferentes tramados y espesores.

Veamos los resultados obtenidos con los distintos tejidos:

Algodón:	Confortable para la ropa cuando está seco, pero absorbe muchas veces su peso en agua y pierde sus cualidades de aislamiento cuando se moja.
Seda:	Absorbe agua, pero menos que el algodón. Seca más rápidamente y brinda algo más de aislamiento térmico cuando está mojada.
Lana:	Absorbe mucha menos agua que el algodón, seca bastante mas rápidamente y mantiene bastante su capacidad de aislamiento térmico aun mojada.
Fibras Sintéticas:	Los tejidos de poliéster, acrílico, nylon y polipropileno, son usados para una gran variedad de ropa interior. Los filamentos sintéticos de estas prendas son livianos, no absorben humedad y secan enseguida. Por otra parte, retienen gran parte de su aislamiento térmico incluso estando mojados.

Actualmente, el **algodón** se utiliza como parte exterior de un tejido bicapa, acompañado por poliéster, o combinando hebras de dos fibras en una estructura doble (*Poliéster-acrílico / poliéster-algodón*).

La **seda**, en tanto, aparece como único componente de la prenda o combinada en tejidos compuestos por fibras retorcidas de hebras de seda (70 %) y lana (30%), mientras que la **lana** de oveja lo hace combinada con algodón, seda, angora, nylon, acrílico y poliéster.

La variedad de ropa interior confeccionada con **tejidos sintéticos** es muy grande. La mayoría es de algún tipo de poliéster. En sus primeros tiempos, estas telas eran relativamente ásperas y producían picazón, pero hoy en día los tejidos tienen un acabado sedoso y no provocan ninguna molestia.

Características generales de las prendas de vestir para la montaña:

Cómoda: ropa muy ajustada nos impide movernos libremente. Ropa muy holgada tampoco proporciona comodidad.

Liviana: a la vez de ser abrigada debe ser liviana para evitar cargar con mucho peso.

Poco voluminosa: la ropa no debe estorbar el movimiento.

Visible: la ropa se tiene que ver de todos lados porque de esa manera podemos ubicar a un compañero.

Debe estar en **buen estado** para que cumpla con su función.

De tener un **buen diseño**.

También la regla del sistema de vestimenta por capas se cumple para las manos, pies y cabeza. Ya que no vale de nada tener el cuerpo abrigado y la cabeza no porque por ella se pierde el 60% de la temperatura corporal.

Limpieza & Mantenimiento

Cuando uno transpira, para mantenerse confortable hay que mover el vapor húmedo generado por el cuerpo a través de nuestras prendas respirables impermeables.

Para que el tejido pueda "respirar" apropiadamente, la cara exterior no debe impregnarse de agua. Por eso los fabricantes aplican el DWR (*Tratamiento durable de repelencia al agua*).

Cuando el DWR se desgasta o se contamina con el humo del campamento, repelentes de insectos, cosméticos, solventes de los calentadores, etc. hay que restaurarlo para que las gotas de agua vuelvan a resbalar sobre esta capa protectora.

El primer paso es el lavado de la prenda

La mayoría de los tejidos especiales, como el Gore-Tex, pueden lavarse a máquina. Hay que emplear un detergente en polvo común, lo más neutro posible; nunca lavandina ni suavizantes porque estos deterioran aún más el DWR. Es importante observar las indicaciones sobre temperatura de lavado del fabricante.

El siguiente paso es darle a la ropa un doble ciclo de secado (*50 minutos o más*) con calor moderado. Este proceso "revive" el DWR. Por último, se puede someter al tejido a un planchado en caliente con vapor (*Ver aquí también las recomendaciones del fabricante sobre temperatura*).

Después de un año de uso, aproximadamente, el DWR puede desgastarse. Se puede aplicar entonces un restaurador en aerosol, que si bien no es un tratamiento tan durable como el de fábrica, puede repetirse las veces que sea necesario.

